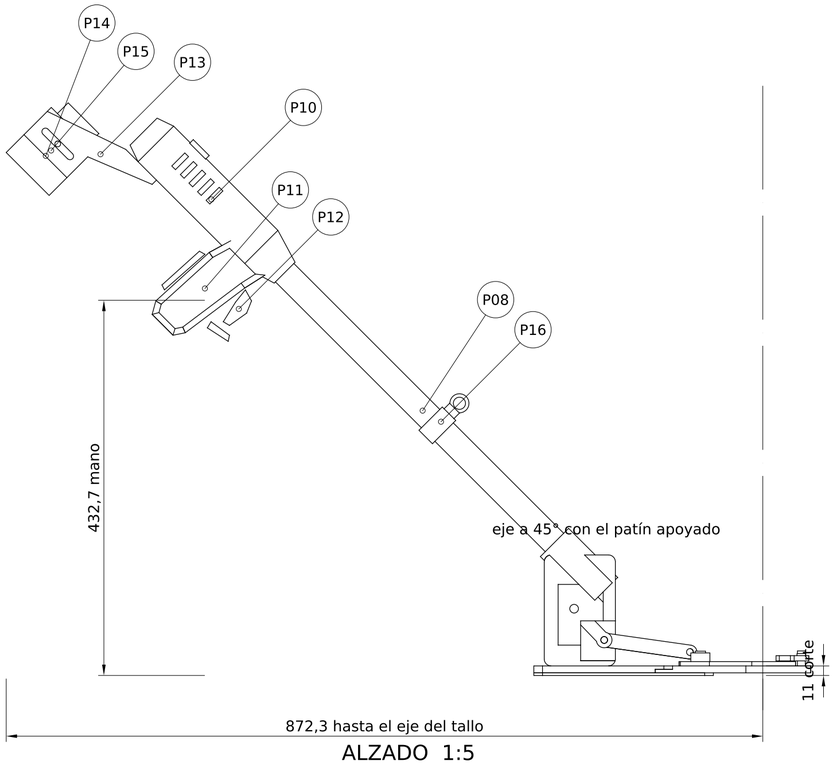
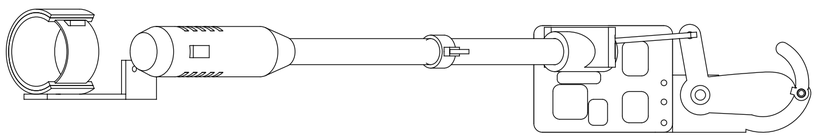
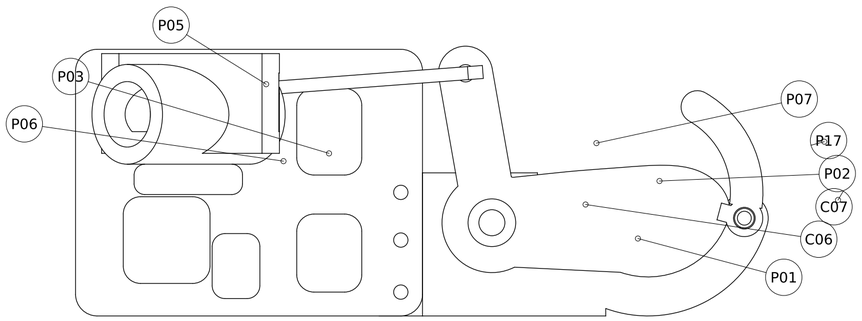
Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



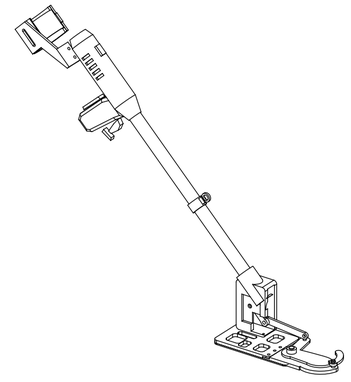
ALZADO 1:5



PLANTA 1:5



DETALLE A · PLANTA DEL CABEZAL 1:2



ISOMÉTRICA 1:10

NOTAS

1. Masa sin batería: 3,6 kg (con 0,15 kg estimados de tornillería y cables).
2. Sin el apoyo de antebrazo la muñeca cargaría unos 9,5 N·m; con la cuna P14 solo guía.
3. Con el patín P04 apoyado en el suelo, la mano carga unos 1,6 kg.
4. Corte de tallos hasta ⌀65, a 11 mm del suelo (fondo plano del cabezal).
5. Motor 36 V 300-400 W + reductor 15:1 + husillo SFU1605 + balancín P06 + biela P07.
6. Fuerza de corte estimada 3-3,5 kN: confirmar con ensayo en tallos de Pangua.
7. Caña apretada: la punta P17 cede y la mordida parcial corta más de la mitad del diámetro.

LISTA DE MATERIALES

Cód.	Denominación	Material	Cant.	Masa g	Plano
P01	Contracuchilla-gancho	Acero SK5 / 65Mn templado 52-55 HRC, e = 8	1	426	P01
P02	Cuchilla móvil	Acero D2 o SK5 templado 56-58 HRC, e = 5	1	273	P02
P03	Placa base	Aluminio 7075-T6, e = 8, anodizado	1	296	P03
P04	Patín rasante	UHMW-PE, e = 3	1	60	P04
P05	Torre del cabezal	Aluminio 6061-T6 mecanizado, anodizado	1	569	P05
P06	Palanca angular (balancín)	Acero SAE 4140 bonificado, e = 8	1	96	P06
P07	Biela	Acero SAE 1045, pletina 16 x 6	1	80	P07
P08	Tubo	Tubo de carbono ⌀30 x 2 (prototipo: aluminio 6	1	134	P08
P09	Varilla de tracción	Tubo aluminio 7075-T6 ⌀10 x 1,5	1	62	P09
P10	Carcasa de accionamiento	PA6-GF30 (prototipo: impresión 3D PA-CF)	1	153	P10
P11	Empuñadura con palanca de seguridad	PA6-GF30 con sobremoldeo TPE	1	106	P11
P12	Gatillo proporcional	PA6-GF30	1	9	P12
P13	Brazo del apoyo de antebrazo	Aluminio 6061-T6, chapa 6 mm	1	111	P13
P14	Cuna de antebrazo	PA6-GF30 (o aluminio 5052 plegado)	1	75	P14
P15	Almohadilla y correa	EVA 5 mm + correa de velcro con hebilla de lib	1	11	P15
P17	Punta envolvente con resorte	Acero inoxidable 17-4PH o SAE 4140 pavonado, e	1	52	P17
P16	Anilla para correa de hombro	Abrazadera PA6 + anilla inoxidable	1	24	P16
C01	Motor sin escobillas 300-400 W, 36 V	Comercial	1	353	comercial
C02	Reductor planetario 15:1	Comercial	1	254	comercial
C03	Husillo de bolas SFU1605	Comercial	1	126	comercial
C04	Tuerca del husillo + horquilla de tiro	Comercial	1	134	comercial
C07	Pasador ⌀6 + separador + resorte de tors	Comercial	1	8	comercial
C06	Perno pivote M12 con hombro + arandelas	Comercial (ISO 7379)	1	52	comercial
C05	Batería 36 V 2,5-4 Ah al cinturón + cable	Comercial	1	900	comercial
	Tornillería, cables, electrónica (estimado)			150	

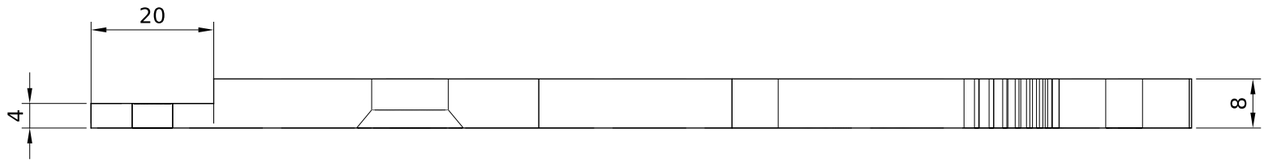
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Conjunto general

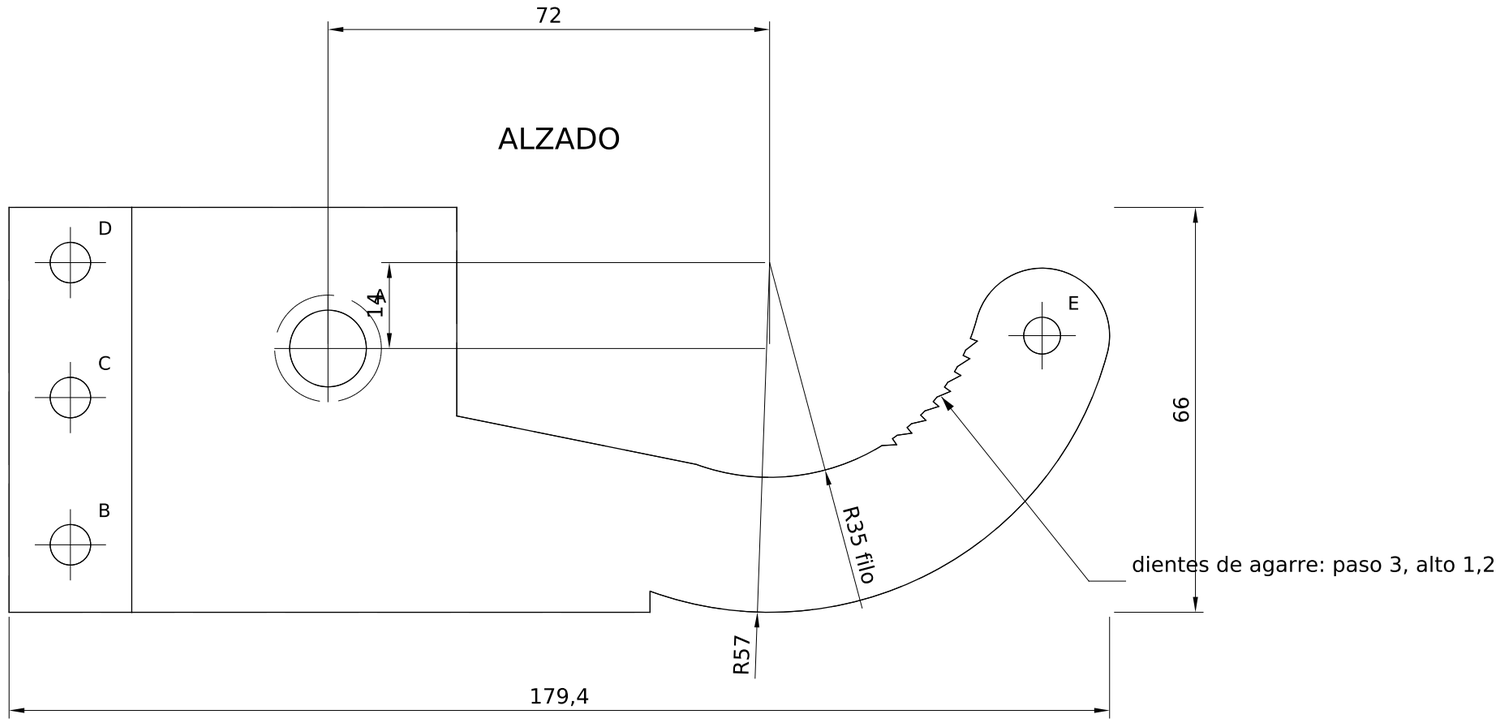
PLANO N.º 00

Material: Ver lista de materiales		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 3.614 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:5	Hoja: A2
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PLANTA

TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	0,0	0,0	12,5	pivote, avellanado abajo
B	-42,0	-32,0	6,6	M6 avellanado abajo
C	-42,0	-8,0	6,6	M6 avellanado abajo
D	-42,0	14,0	6,6	M6 avellanado abajo
E	116,4	2,1	6	pasador punta P17 (H7)

Origen de coordenadas: eje del pivote

NOTAS

1. Cortar por láser o chorro de agua desde este DXF (1:1). Espesor 8 mm.
2. Media madera: fresar 4 mm de la cara superior entre x = -52 y x = -32 (empalme con P03).
3. Templar y revenir a 52-55 HRC después de mecanizar.
4. Filo: borde interior R35 de la garganta, bisel simple de 25° por la cara INFERIOR.
5. Cara superior plana y rectificada (contacto con la cuchilla P02).
6. Avellanar A (perno pivote) y B, C, D por la cara inferior: el fondo de la herramienta queda plano.
7. Mandíbula corta (termina a 345°) con punta roma R11: entra entre cañas y retoños.
8. Dientes de agarre en el tramo delantero (300° a 343°), inclinados hacia el fondo de la garganta: sujetan la caña en el corte parcial, cuando no entra completa.
9. Agujero E: pasador Ø6 de la punta envolvente P17 (ajuste a presión por abajo)

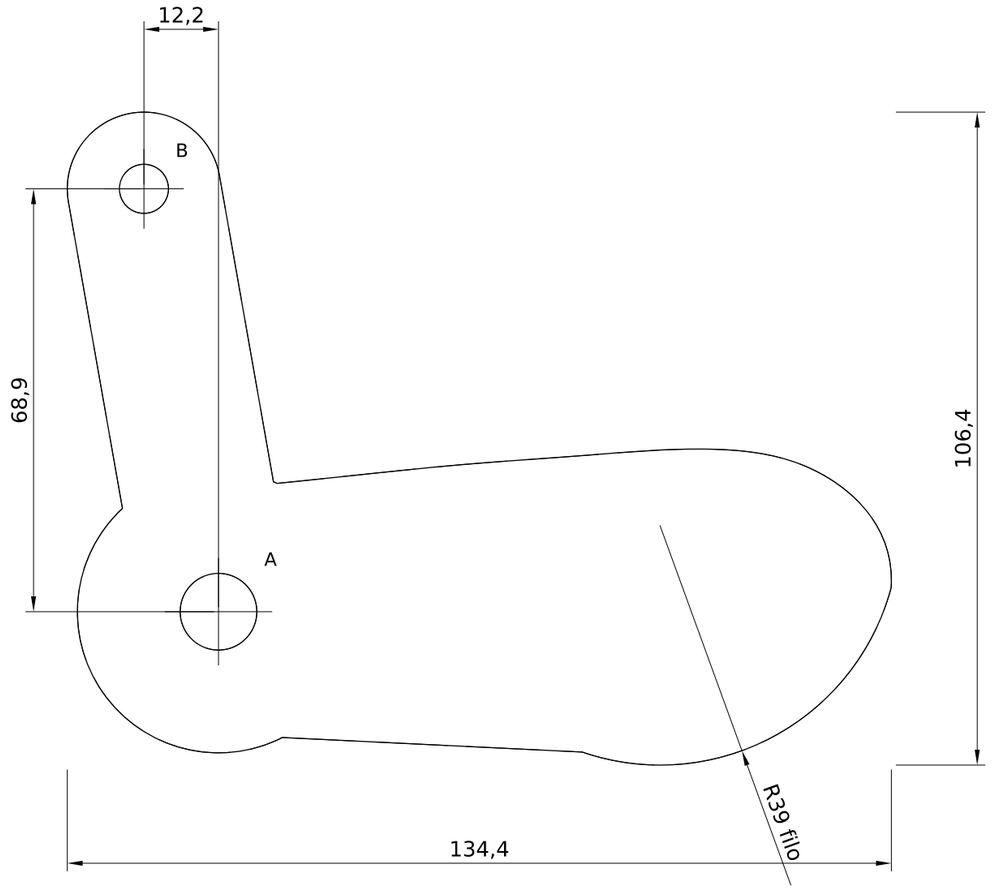
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Contracuchilla-gancho

PLANO N.º P01

Material: Acero SK5 o 65Mn, chapa e = 8 mm		
Tratamiento / acabado: Temple 52-55 HRC; pavonado	Cantidad: 1	Masa aprox.: 426 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



PLANTA

TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	0,0	0,0	12,5	pivote
B	-12,2	68,9	8	pasador biela

Origen de coordenadas: eje del pivote

NOTAS

1. Cortar por láser o hilo desde este DXF (1:1). Espesor 5 mm. Se muestra en posición CERRADA.
2. Temple y revenido a 56-58 HRC. Rectificar plana la cara inferior (contacto con el gancho P01).
3. Filo: borde convexo R39, bisel simple de 22° por la cara SUPERIOR; asentar con piedra fina.
4. Pivote: perno con hombro ISO 7379 Ø12 + 2 arandelas Belleville + tuerca autoblocante.
5. Apertura de trabajo: 62° alrededor de A.

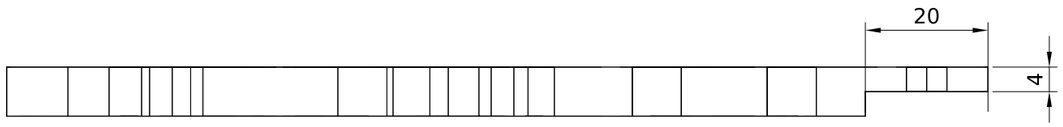
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Cuchilla móvil

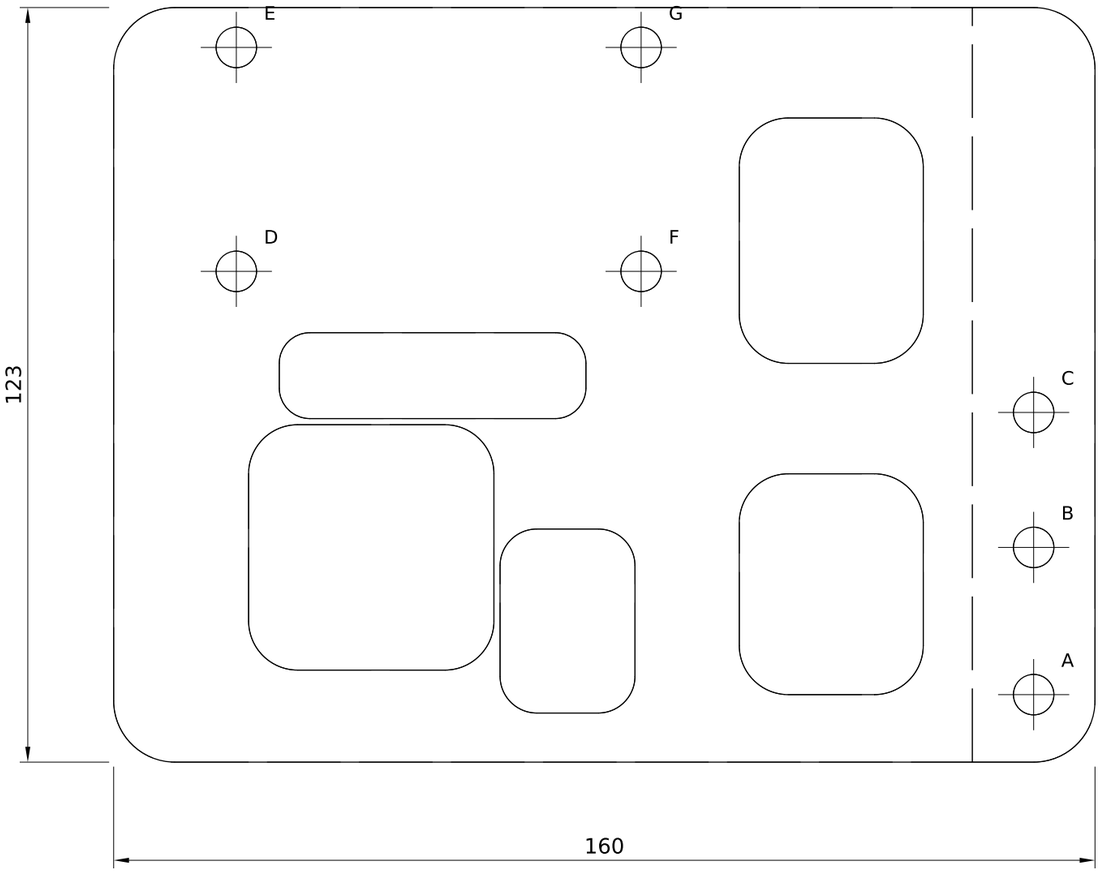
PLANO N.º P02

Material: Acero D2 (o SK5), chapa e = 5 mm		
Tratamiento / acabado: Temple 56-58 HRC; filo asentado	Cantidad: 1	Masa aprox.: 273 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PLANTA

TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	-42,0	-32,0	6,6	M6 a P01 (desde abajo)
B	-42,0	-8,0	6,6	M6 a P01 (desde abajo)
C	-42,0	14,0	6,6	M6 a P01 (desde abajo)
D	-172,0	37,0	6,6	M6 a torre P05 (abajo)
E	-172,0	73,5	6,6	M6 a torre P05 (abajo)
F	-106,0	37,0	6,6	M6 a torre P05 (abajo)
G	-106,0	73,5	6,6	M6 a torre P05 (abajo)

Origen de coordenadas: eje del pivote (x hacia el tallo)

NOTAS

1. Cortar por chorro de agua o fresar desde este DXF (1:1). Espesor 8 mm.
2. Media madera: fresar 4 mm de la cara INFERIOR en los 20 mm delanteros (empalme con P01).
3. Agujeros avellanados por abajo: el fondo queda plano para cortar al ras.
4. La cola de la cuchilla P02 desliza sobre la cara superior: dejarla lisa (Ra 1,6).
5. Anodizado duro.

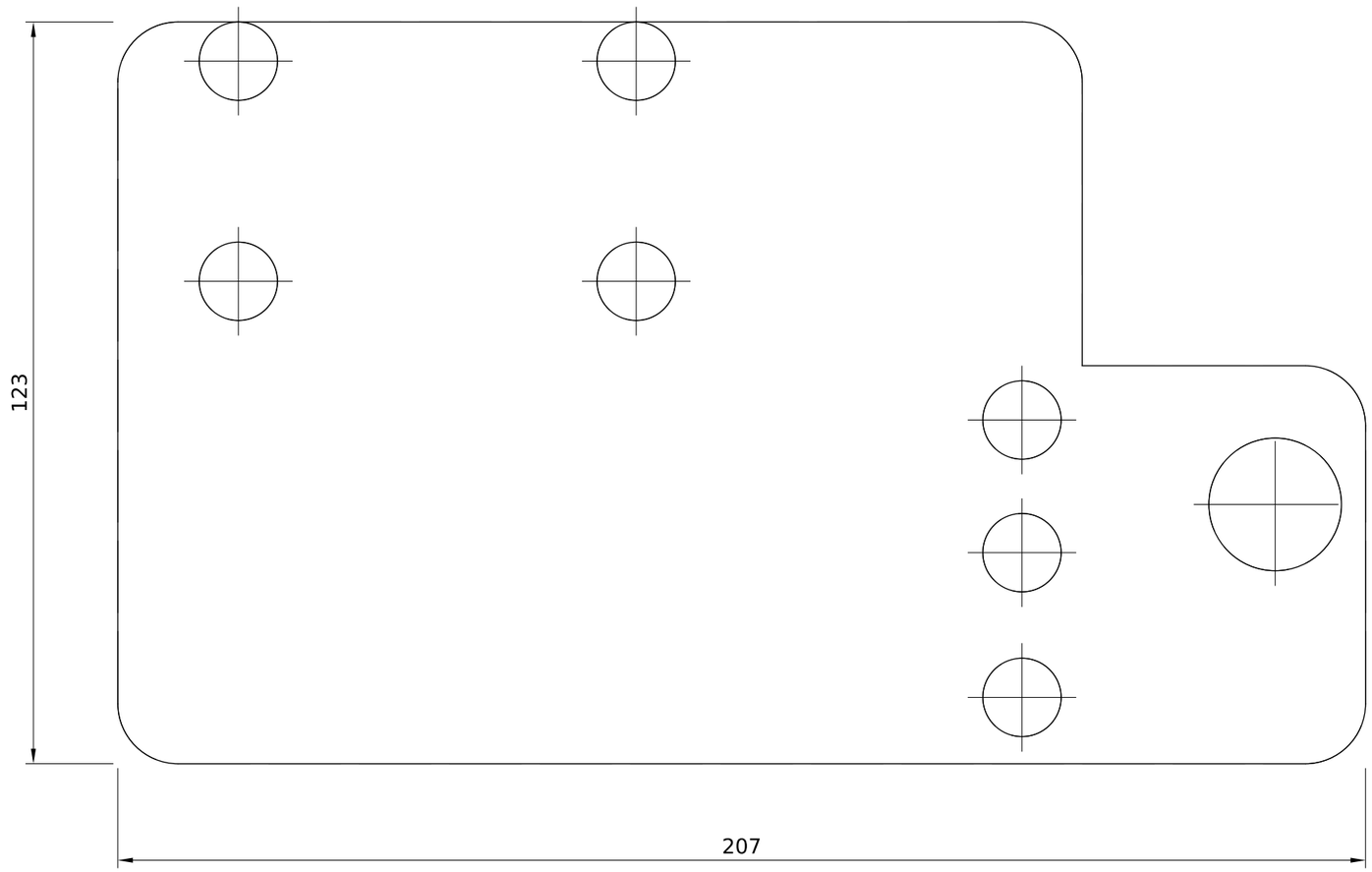
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Placa base

PLANO N.º P03

Material: Aluminio 7075-T6, chapa e = 8 mm		
Tratamiento / acabado: Anodizado duro 25 µm	Cantidad: 1	Masa aprox.: 296 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



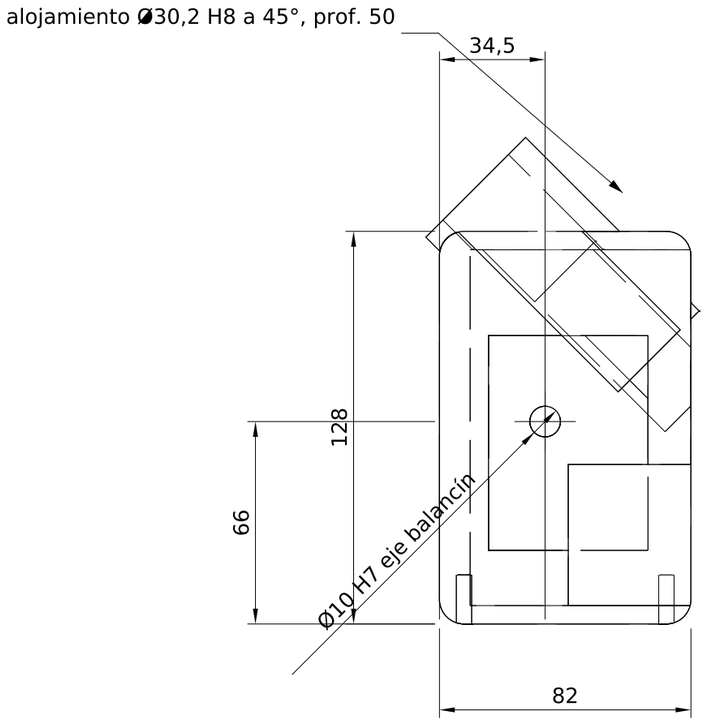
PLANTA

NOTAS

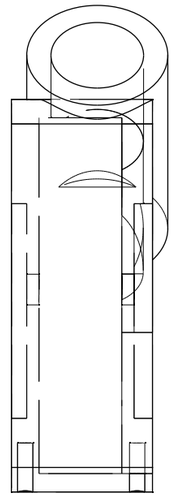
1. Cortar desde este DXF. Espesor 3 mm. Se pega con adhesivo para poliolefinas y se fija con los tornillos avellanados.
2. Agujeros Ø13 para las cabezas avellanadas de los M6 y Ø22 para la cabeza del perno pivote.
3. Desliza sobre la tierra sin enterrar el cabezal; reemplazable cuando se gaste.
4. Con el patín, el plano de corte queda a 11 mm del suelo.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Patín rasante**		PLANO N.º **P04**
Material Plancha UHMW-PE e = 3 mm		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 60 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

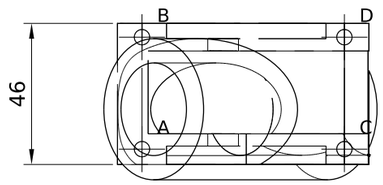
Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



PLANTA

TABLA DE AGUJEROS

Ag.	X	Y	Diám.	Tipo
A	8,0	5,0	5	roscar M6 x 12 (base)
B	8,0	41,5	5	roscar M6 x 12 (base)
C	74,0	5,0	5	roscar M6 x 12 (base)
D	74,0	41,5	5	roscar M6 x 12 (base)

Origen de coordenadas: esquina trasera-derecha-inferior

NOTAS

1. Mecanizar en CNC. Paredes laterales de 4 mm con aligeramientos. Anodizado duro.
2. Cavidad interior de 27 mm de ancho para el balancín P06 y la biela P07, abierta al frente.
3. El alojamiento del tubo P08 va a 45° sobre la base (eje de la herramienta).
4. Se atornilla desde abajo a la placa base P03 (agujeros A-D).
5. Ver el STEP P05 para la geometría completa de la cavidad.

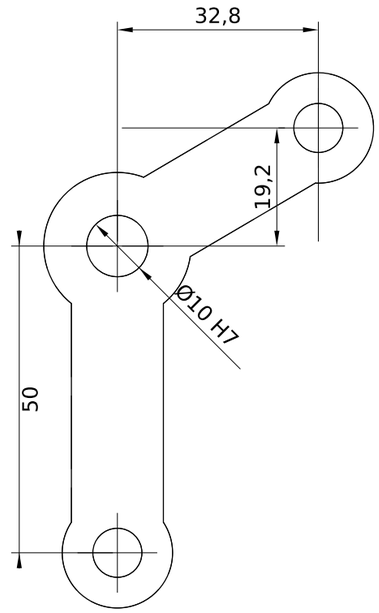
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Torre del cabezal

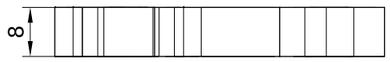
PLANO N.º P05

Material: Aluminio 6061-T6, bloque mecanizado		
Tratamiento / acabado: Anodizado duro 25 µm	Cantidad: 1	Masa aprox.: 569 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:2	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PLANTA

NOTAS

1. Cortar por láser o hilo desde este DXF (1:1). Espesor 8 mm.
2. Brazo B (50 mm) a la biela P07; brazo A (38 mm) a la varilla P09.
3. Agujeros de brazo Ø8 H7; eje central Ø10 H7 con buje de bronce.
4. Giro de trabajo: de -14,7° (abierta) a 43,9° (cerrada) respecto a la vertical.

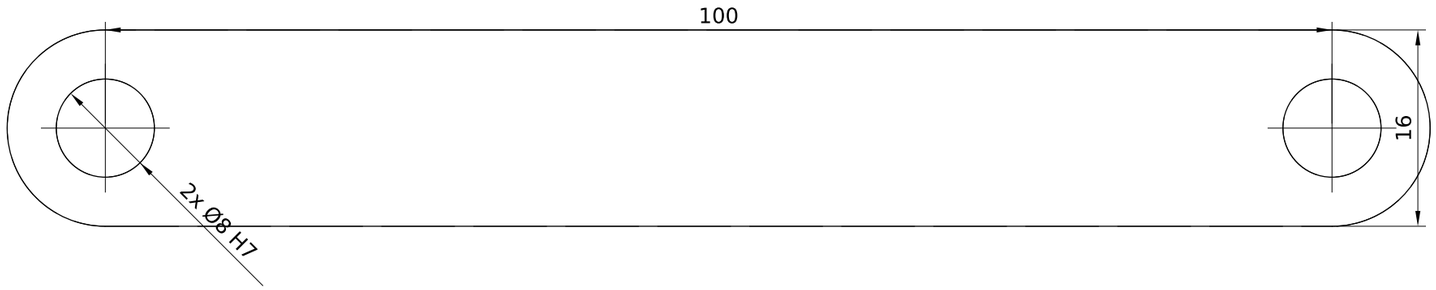
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Palanca angular (balancín)

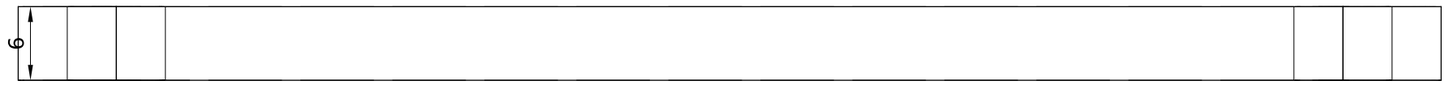
PLANO N.º P06

Material: Acero SAE 4140 bonificado, e = 8 mm		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 96 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 1:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



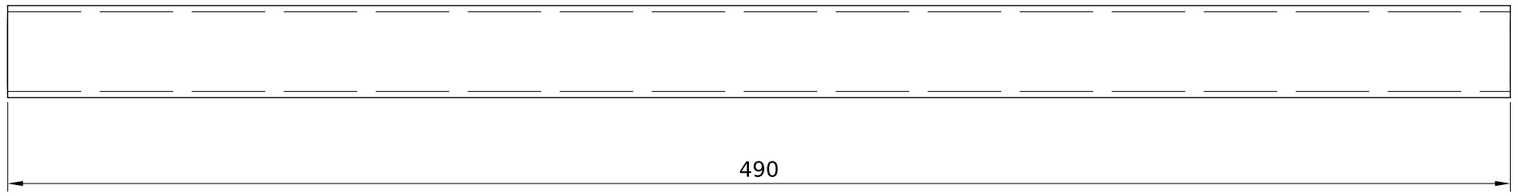
PLANTA

NOTAS

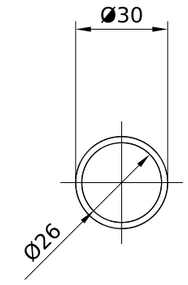
1. Distancia entre centros 100 mm ±0,05. Agujeros Ø8 H7 para pasadores o rótulas.
2. Trabaja a compresión: empuja la cola de la cuchilla P02 para cerrarla. Zincado.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Biela**		PLANO N.º P07
Material Acero SAE 1045, pletina 16 x 6		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 80 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



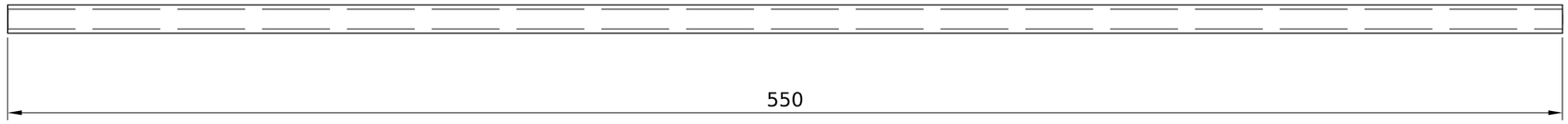
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

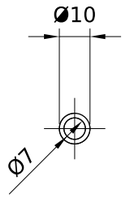
1. Cortar a escuadra. Si es de carbono: disco diamantado y sellar el corte con epoxi.
2. Entra 40 mm en la torre P05 y 20 mm en la carcasa P10; pegar con epoxi estructural y pasador Ø4.
3. Con carbono, aislar el contacto con el aluminio (capa de fibra de vidrio o anodizado).

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Tubo**		PLANO N.º **P08**
Material Tubo de carbono Ø30 x 2 (prototipo: aluminio 6061-T6 Ø30 x 2)		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 134 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:2	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



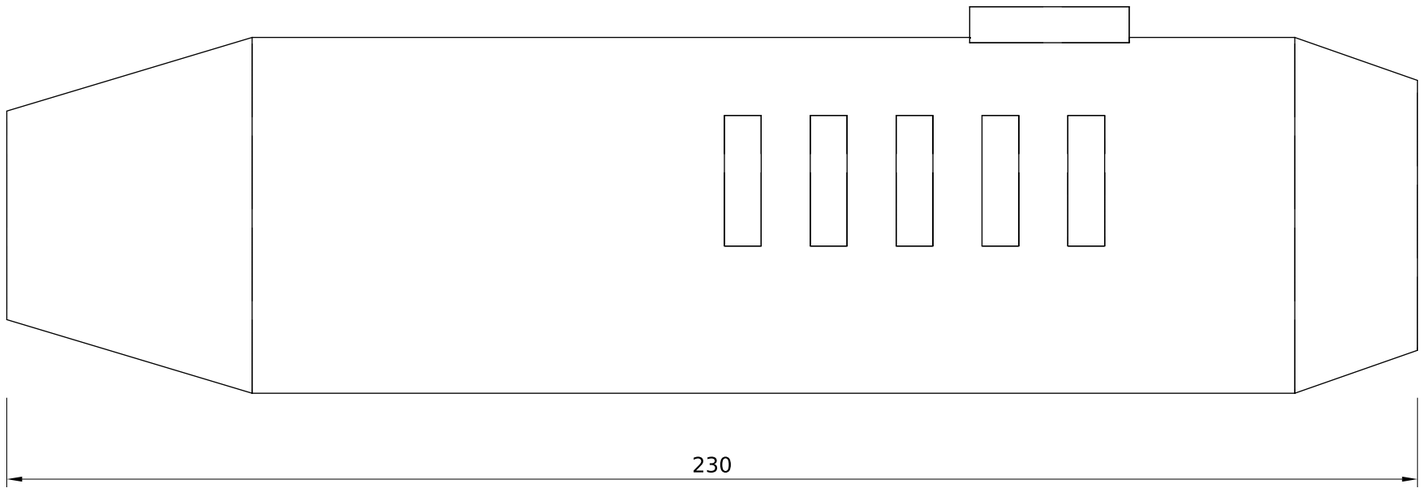
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

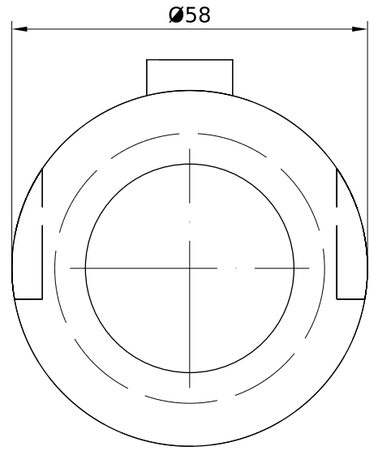
1. Extremo del cabezal: horquilla con pasador Ø8 al brazo A del balancín P06.
2. Extremo del motor: roscada a la horquilla de la tuerca del husillo SFU1605.
3. Trabaja a tracción (carga máx. estimada 5 kN): confirmar con el ensayo de fuerza de corte.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Varilla de tracción**		PLANO N.º P09
Material Tubo aluminio 7075-T6 Ø10 x 1,5		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 62 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:2	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

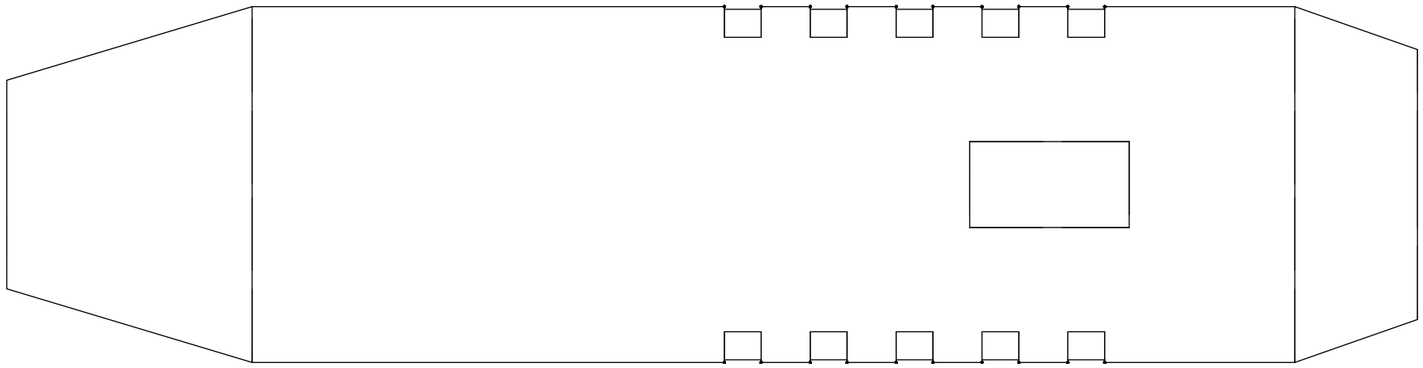
Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



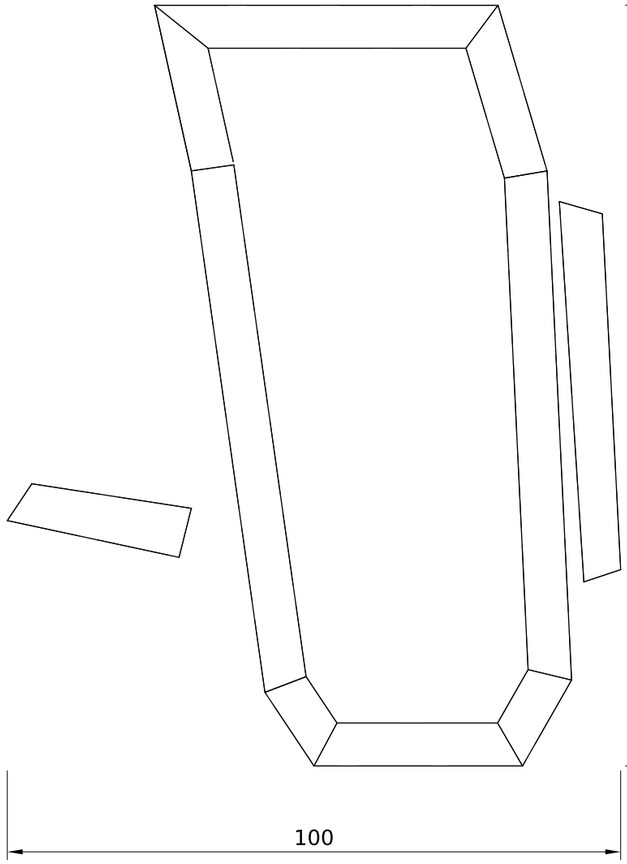
PLANTA

NOTAS

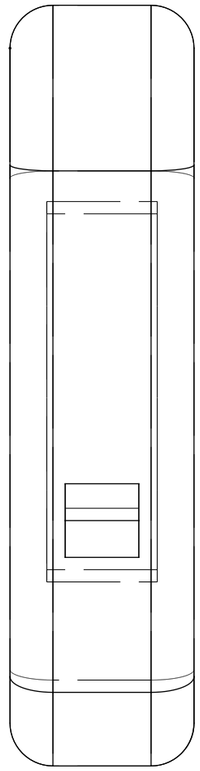
1. Dos medias carcasas atornilladas. Pared 2,5 mm con nervios. Electrónica IP65.
2. Aloja: motor sin escobillas 300-400 W, reductor 15:1, husillo SFU1605 y controlador.
3. La empuñadura P11 cuelga a 40 mm del frente; la escuadra P13 se atornilla debajo de la cola.
4. Conector del cable espiral de la batería en la tapa trasera.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Carcasa de accionamiento**		PLANO N.º P10
Material PA6-GF30 inyectado (prototipo: impresión 3D PA-CF)		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 153 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



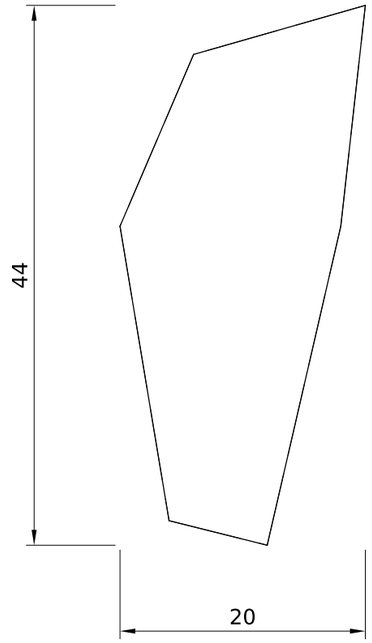
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

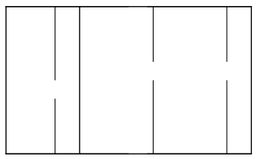
1. Tipo pistola, inclinada ~15° hacia atrás para muñeca neutra.
2. Palanca de seguridad en la espalda: la cuchilla solo cierra si la palma la aprieta junto con el gatillo.
3. Hueca, pared 3 mm; aloja el sensor Hall del gatillo P12.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Empuñadura con palanca de seguridad**		PLANO N.º P11
Material PA6-GF30 con sobremoldeo TPE		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 106 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



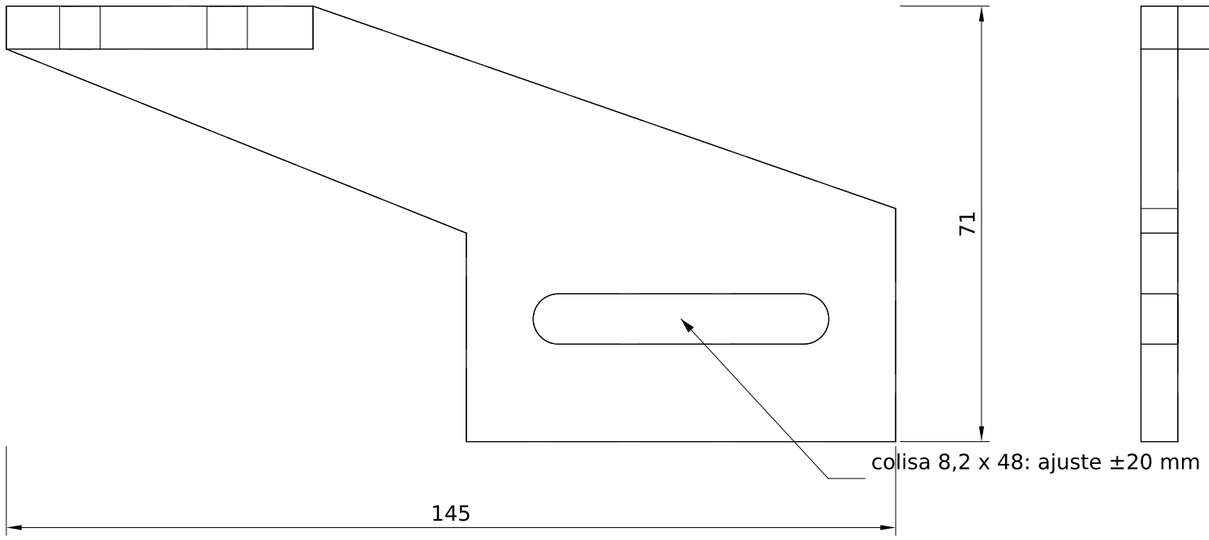
PLANTA

NOTAS

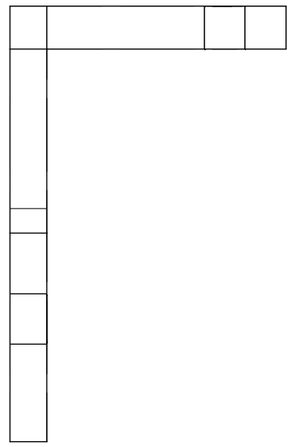
1. Con imán para sensor Hall: la cuchilla sigue al gatillo (corte proporcional).
2. Al soltarlo, freno eléctrico y la cuchilla vuelve a abrir.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Gatillo proporcional**		PLANO N.º P12
Material PA6-GF30		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 9 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

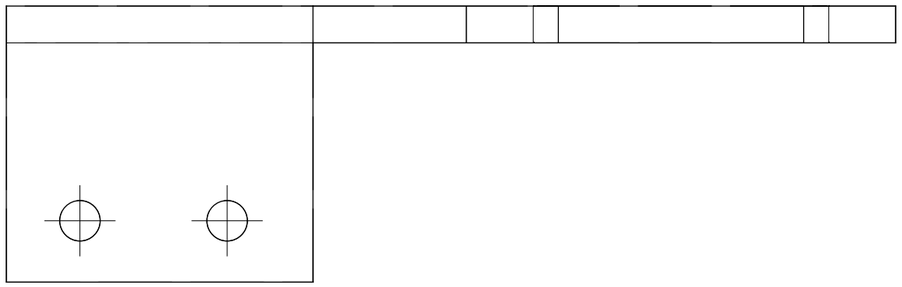
Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO



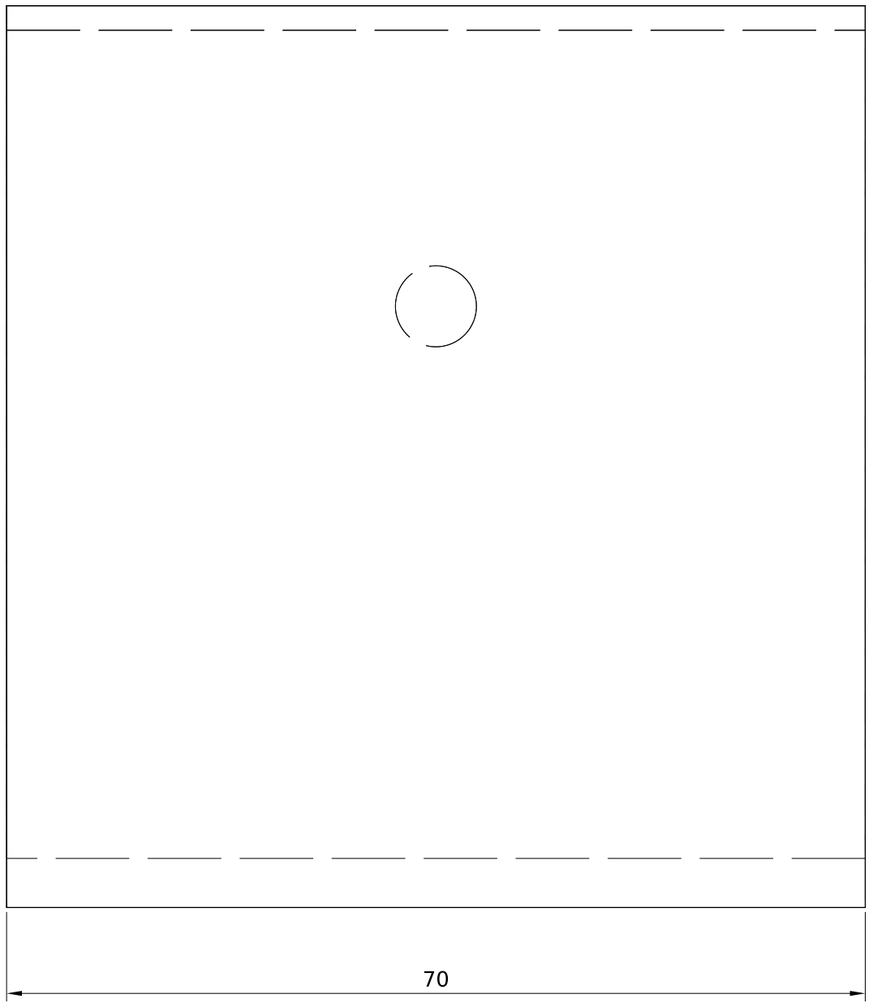
PLANTA

NOTAS

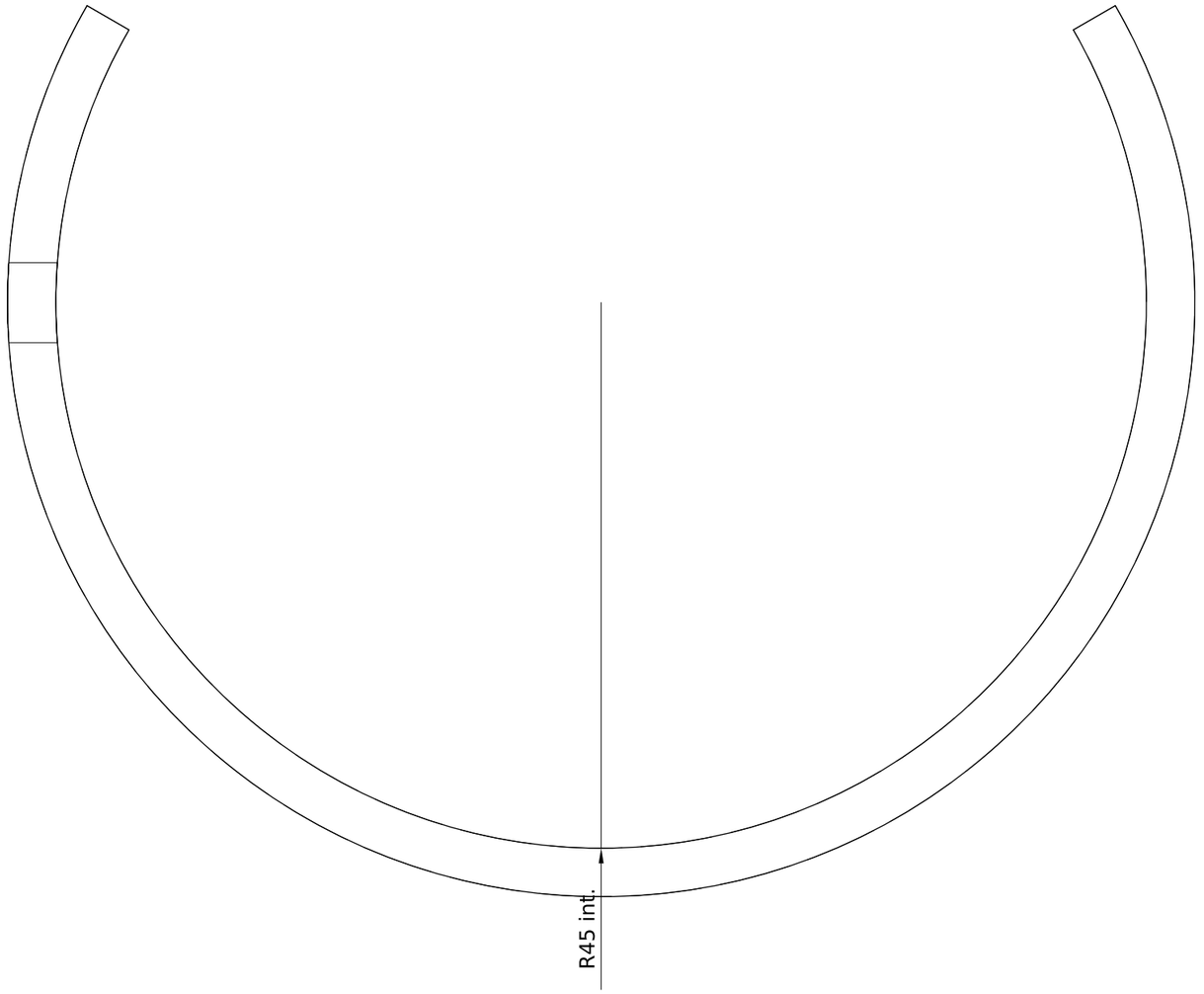
1. Escuadra en el lado EXTERIOR del antebrazo (lado derecho para un operario diestro).
2. Ala superior atornillada bajo la cola de la carcasa P10 con 2 tornillos M6.
3. La colisa permite correr la cuna ±20 mm según el largo del antebrazo y deja girarla ±15°.
4. Medidas en el sistema de la carcasa (x desde su frente).

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Brazo del apoyo de antebrazo**		PLANO N.º P13
Material Aluminio 6061-T6, chapa 6 mm plegada + ala de 7 mm		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 111 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 1:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

1. Canal en U con abertura superior de 120°: el antebrazo entra y sale sin soltar hebillas.
2. Recibe el momento del cabezal: con la herramienta en el aire, unos 5-6 kg de presión hacia abajo.
3. Inserto roscado M8 en el costado exterior para el perno de la escuadra P13.
4. Interior con almohadilla P15. Tallas: R40 (estándar) y R45 (antebrazo grueso).

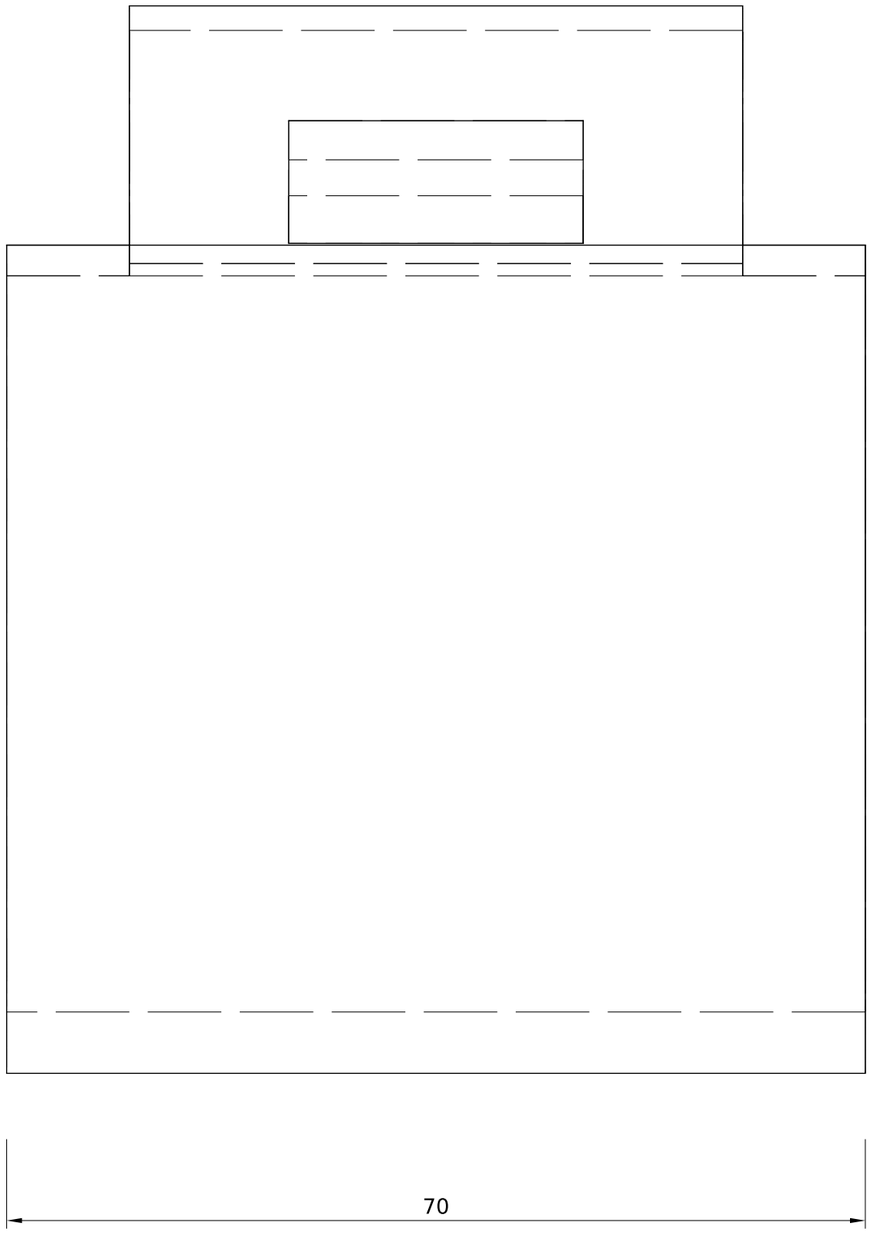
Tijera de caña con apoyo de antebrazo

Cuna de antebrazo

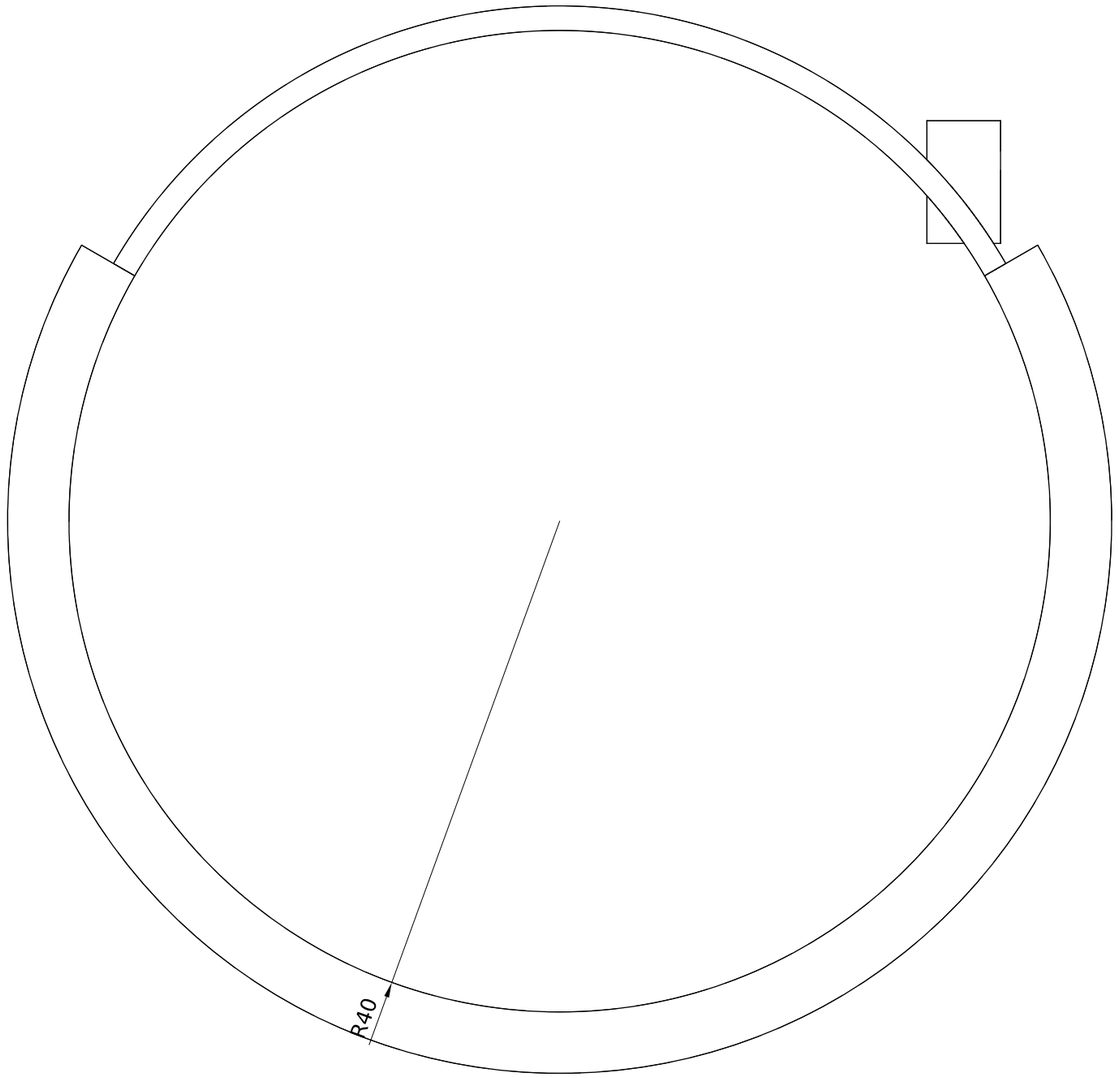
PLANO N.º P14

Material: PA6-GF30 (o aluminio 5052 de 4 mm rolado)		
Tratamiento / acabado: —	Cantidad: 1	Masa aprox.: 75 g
Tolerancias generales: ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala: 2:1	Hoja: A3
Dibujó / Fecha: Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección: ISO-E (europea)	Revisión: B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



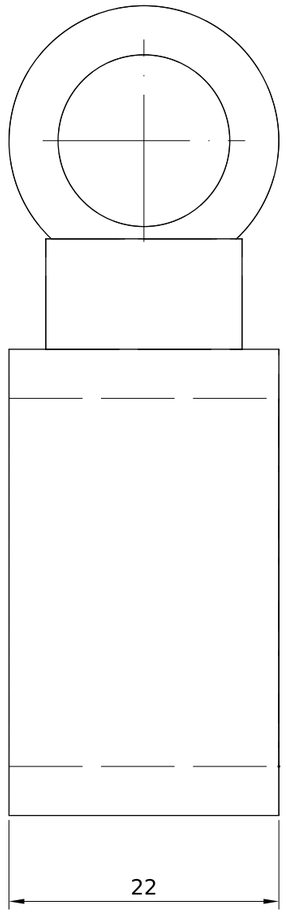
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

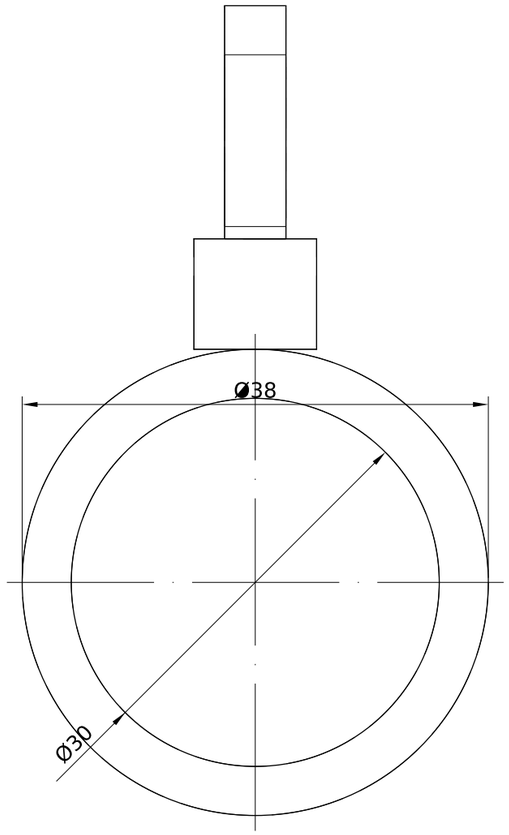
1. Almohadilla de EVA pegada dentro de la cuna P14. Lavable.
2. Correa de velcro sobre el antebrazo con hebilla de liberación rápida del lado interior: si el operario resbala en la ladera, el brazo sale de la cuna con un tirón.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Almohadilla y correa**		PLANO N.º **P15**
Material EVA 5 mm + correa velcro 50 mm + hebilla de liberación		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 11 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



ALZADO



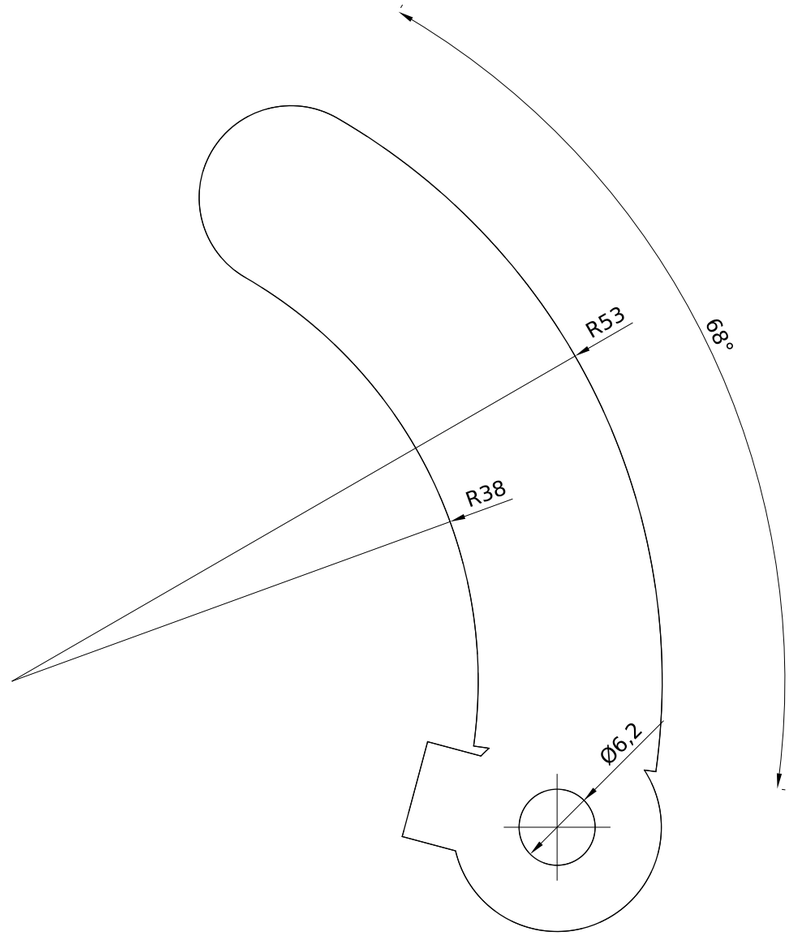
PERFIL IZQUIERDO

NOTAS

1. Se ubica en el centro de gravedad de la herramienta (a 250 mm del brazo A, sobre P08).
2. Engancha una correa de hombro: entre corte y corte la herramienta cuelga y el brazo descansa.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Anilla para correa de hombro**		PLANO N.º P16
Material Abrazadera PA6 + anilla inoxidable		
Tratamiento / acabado —	Cantidad 1	Masa aprox. 24 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual

Diseño conceptual para prototipo. Validar fuerzas y medidas con ensayos de campo antes de fabricar en serie.



PLANTA

NOTAS

1. Cortar por láser o hilo desde este DXF (1:1). Espesor 6 mm. Dibujada en posición CERRADA.
2. Gira sobre el pasador Ø6 del gancho P01 (agujero E), 0,8 mm por encima de la cuchilla.
3. Resorte de torsión de 0,3 N·m: la punta rodea la caña sola cuando hay espacio.
4. Si las cañas vecinas no la dejan pasar, cede hacia afuera (hasta 80°) y la tijera corta igual con la mordida parcial. El tope evita que se cierre hacia la garganta.
5. Pasador de bloqueo opcional para dejarla fija abierta en zonas muy cerradas.

Tijera de caña con apoyo de antebrazo **Punta envolvente con resorte**		PLANO N.º P17
Material Acero inoxidable 17-4PH (o SAE 4140 pavonado), e = 6 mm		
Tratamiento / acabado H1025 o pavonado	Cantidad 1	Masa aprox. 52 g
Tolerancias generales ISO 2768-mK · medidas en mm	Escala 2:1	Hoja A3
Dibujó / Fecha Claude (asistente IA) · 2026-10-11	Proyección ISO-E (europea)	Revisión B · conceptual